Subconsultas

Consultas dentro de consultas, con un repaso de servicios, clientes y conexión

Semana 12 - Sesión 23

Rel Guzman



Logro de la sesión

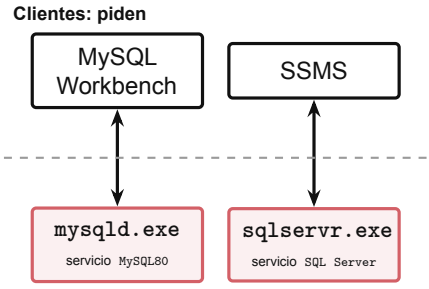
Al finalizar, podrás **conectarte** a un gestor sabiendo qué datos necesitas y escribir **subconsultas**: una consulta dentro de otra, para responder preguntas que se resuelven en **dos pasos**.

Revisión de la sesión anterior: el gestor es un servicio

El gestor es un programa que **no ves**.
Funciona como **servicio**:

- no tiene ventana,
- trabaja en **segundo plano**,
- arranca solo al encender Windows,
- y se queda **esperando pedidos**.

Los ves con **Windows + R** → `services.msc`.



Servicio

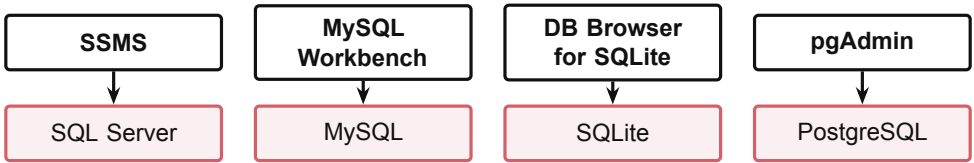
Un programa sin ventana que arranca con Windows y siempre está listo para atender. Si el servicio está apagado, **nadie** puede conectarse.

Revisión: los clientes

Cliente

Cualquier programa que se conecta al gestor para enviarle consultas y recibir resultados. Puede tener ventana (Workbench), ser una terminal (`mysql`) o no tener ventana (una app web, un programa en Node).

Cada gestor tiene su cliente:



Hay otros que sirven para **varios** gestores o para **dibujar** el modelo:

DataGrip **DBeaver** **Luna Modeler** **Visual Paradigm** **HeidiSQL** …entre otros.

Ojo con esto

Si cierras el cliente, los datos **no** se borran: siguen en el gestor.

Los cinco datos de una conexión

¿Qué necesitas para conectarte? Cinco datos:

Dato	Pregunta	En clase
Host	¿en qué computadora?	`localhost`
Puerto	¿a qué programa?	`3306`
Usuario	¿quién eres?	`root`
Contraseña	¿cómo lo demuestras?	la de la instalación
Base de datos	¿con cuál empiezas? *(opcional)*	`peluqueria`

Idea clave

Todos los clientes piden **estos cinco datos**. Solo cambia dónde se escriben.

Los cinco datos en SQL Server con Windows

Dato	MySQL		SQL Server con autenticación de Windows
Host	`localhost`	→	**Server Name**: `localhost` o `localhost\SQLEXPRESS`
Puerto	`3306`	→	no se escribe: usa `1433` solo
Usuario	`root`	→	tu usuario de Windows: se llena solo
Contraseña	la de la instalación	→	no se pide
Base de datos	`peluqueria`	→	**Database Name**, o luego `USE peluqueria;`

Autenticación de Windows

Windows ya comprobó quién eres cuando iniciaste sesión en la laptop. SQL Server **confía** en eso: por eso no pide contraseña.

Los cinco datos en SQLite

Dato	MySQL		SQLite
Host	`localhost`	→	no hay: el archivo está en tu computadora
Puerto	`3306`	→	no hay: no hay servidor esperando
Usuario	`root`	→	no hay
Contraseña	la de la instalación	→	no hay
Base de datos	`peluqueria`	→	**el archivo**: `peluqueria.db`

DB Browser for SQLite

Abrir base de datos → eliges `peluqueria.db`

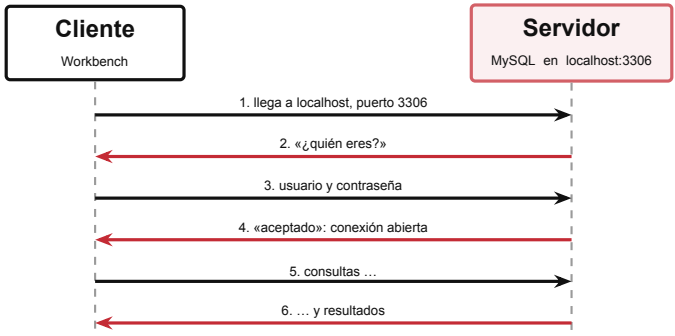
Terminal

```
sqlite3 peluqueria.db
```

Idea clave

En SQLite, conectarse es **abrir un archivo**. Solo necesitas un dato: **dónde está**.

¿Qué pasa al conectarse?



Si falla el paso 1, el problema es el host o el puerto. Si falla el 4, el usuario o la contraseña.

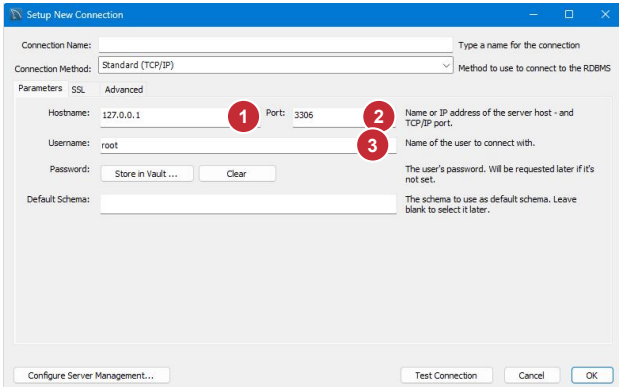
Desde la terminal

La **terminal** es una ventana para escribir órdenes (PowerShell o cmd).

`mysql`	◀ el programa cliente
`-h localhost`	◀ host
`-P 3306`	◀ puerto
`-u root`	◀ usuario
`-p`	◀ pide la contraseña
`peluqueria`	◀ base de datos

```
mysql -h localhost -P 3306 -u root -p peluqueria
```

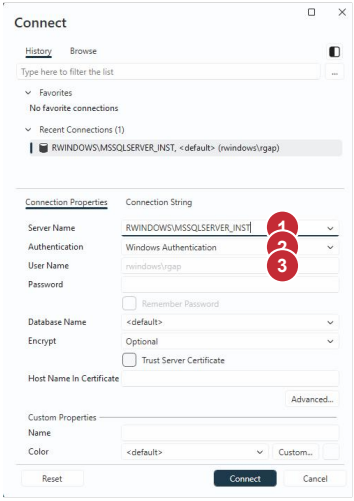
Desde MySQL Workbench



1. **Hostname**
   el host: `127.0.0.1` es localhost
2. **Port**
   el puerto: `3306`
3. **Username**
   el usuario: `root`

Luego **OK**. La contraseña se pide al conectar.

Desde SSMS (SQL Server)



1 Server Name

el host: el nombre de tu computadora

2 Authentication

Windows Authentication: entras con tu cuenta de Windows

3 User Name

el usuario; con Windows Authentication se llena solo

Luego **Connect**. SQL Server no pide puerto: lo resuelve solo.

Desde un programa

Cadena de conexión

Los cinco datos escritos en **una sola línea**. Así se conectan las aplicaciones.

```
mysql://root:clave@localhost:3306/peluqueria
```

usuario · contraseña · host · puerto · base

Ejemplo en Node.js: `ejemplos/conexion_al_gestor/3_cliente_node/`.

Cuando no conecta

Mensaje	Qué revisar
`ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306'`	¿el servicio está encendido? ¿host y puerto?
`ERROR 1045: Access denied for user 'root'@'localhost'`	usuario y contraseña
`ERROR 1049: Unknown database 'peluqueria'`	¿existe la base?

¿Está encendido el servicio?

Windows + R → `services.msc` → `MySQL80`. Debe decir **En ejecución**; si no, clic derecho → *Iniciar*.

Subconsultas

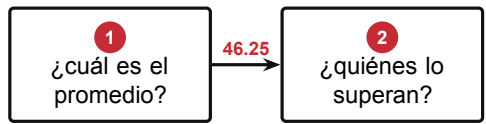
Una pregunta que necesita otra pregunta

¿Qué servicios cuestan **más que el promedio**?

Para responderla, primero necesitas **otro dato**:

servicio

id	nombre	precio
1	Baño e higiene	35.00
2	Corte de pelo	55.00
3	Corte de uñas	15.00
4	Baño completo con corte	80.00



La respuesta de 1 se usa en 2.

Paso a paso: con dos consultas

1 ¿Cuál es el promedio?

```
SELECT AVG(precio) FROM servicio;
```

resultado

AVG(precio)
46.25

2 ¿Qué servicios cuestan más?

```
SELECT nombre, precio FROM servicio
WHERE precio > 46.25;
```

resultado

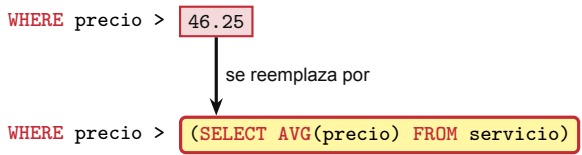
nombre	precio
Corte de pelo	55.00
Baño completo con corte	80.00

Ojo con esto

Funciona, pero copiaste `46.25` **a mano**. Si mañana cambia un precio, ese número queda viejo.

En una sola: la subconsulta

En lugar de escribir el número, escribe **la consulta que lo calcula**:

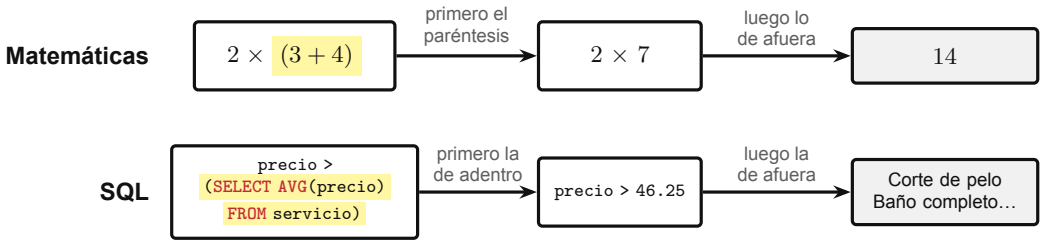



```sql
SELECT nombre, precio
FROM servicio
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM servicio);
```

Subconsulta

Una consulta escrita **dentro de otra**, entre **paréntesis**.

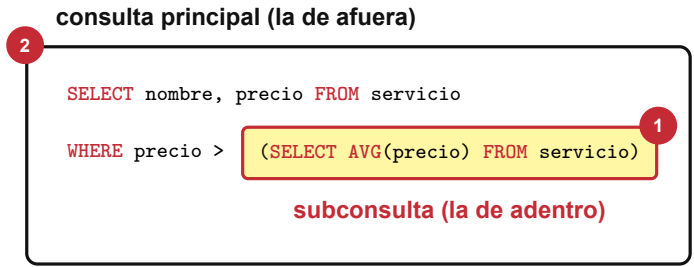
Como en matemáticas: primero el paréntesis



En palabras simples

El gestor resuelve **primero** la consulta de adentro, **reemplaza** el paréntesis por su resultado y **después** ejecuta la de afuera.

Una consulta dentro de otra



- 1 La **subconsulta** se resuelve primero y entrega un resultado: `46.25`.
- 2 La **consulta principal** usa ese resultado como si lo hubieras escrito tú.

¿Qué devuelve la de adentro?

Lo primero es mirar la **forma** de su resultado. Eso decide cómo se usa.

Un valor

46.25

una fila, una columna

= > <

se compara

Una lista

1
2

una columna, varias filas

IN NOT IN

se busca dentro

Una tabla

1	3
2	2

varias columnas y filas

FROM

se usa como tabla

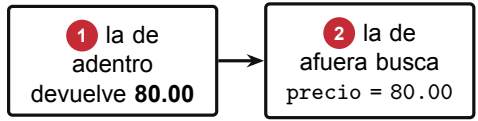
Veamos un ejemplo de cada una.

Un valor: el servicio más caro

```sql
SELECT nombre, precio
FROM servicio
WHERE precio =
 (SELECT MAX(precio) FROM servicio);
```

servicio

id	nombre	precio
1	Baño e higiene	35.00
2	Corte de pelo	55.00
3	Corte de uñas	15.00
4	Baño completo con corte	80.00

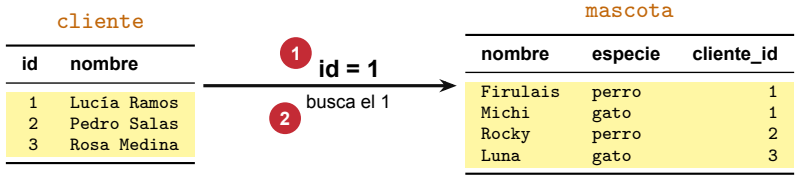


resultado

nombre	precio
Baño completo con corte	80.00

Un valor de otra tabla: las mascotas de Lucía

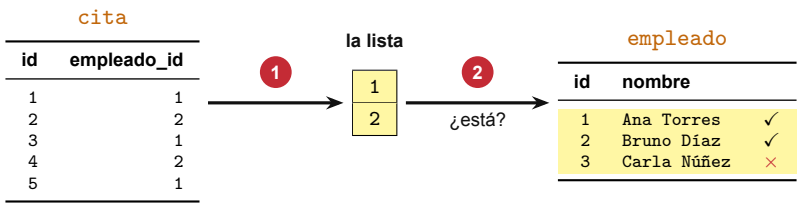
En `mascota` no está el nombre del dueño, solo su `cliente_id`. **No sabes** el id de Lucía: que lo busque la subconsulta.




```sql
SELECT nombre, especie FROM mascota
WHERE cliente_id = (SELECT id FROM cliente WHERE nombre = 'Lucía Ramos');
```

Una lista: ¿qué empleados tienen citas?

`IN` ya lo conoces: `WHERE id IN (1, 2)`. Ahora la lista la escribe **una consulta**.




```
SELECT nombre FROM empleado
WHERE id IN (SELECT empleado_id FROM cita);
```

Resultado: **Ana Torres** y **Bruno Díaz**.

NOT IN: lo que no está en la lista

La misma lista, pero ahora buscas a quien **no** aparece en ella.

```
SELECT nombre FROM empleado
WHERE id NOT IN (SELECT empleado_id FROM cita);
```

empleado

id	nombre	
1	Ana Torres	×
2	Bruno Díaz	×
3	Carla Núñez	✓

resultado

nombre
Carla Núñez

la única que todavía no tiene citas

Ojo: el signo = espera un solo valor

```
SELECT nombre FROM empleado
WHERE id = (SELECT empleado_id FROM cita);
ERROR 1242 (21000): Subquery returns more than 1 row
```

1
2
1

= ?

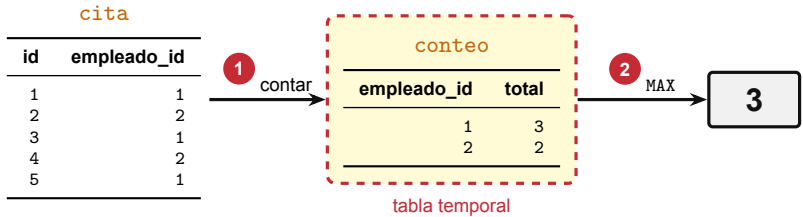
¿Con cuál de todos compara? El gestor no puede elegir y se detiene.

Regla

Si la de adentro devuelve **un valor**, usa =, >, <. Si devuelve **una lista**, usa `IN`.

Una tabla: ¿cuántas citas tiene el que más tiene?

`MAX(COUNT(*))` **no se puede** escribir. Primero cuentas; luego buscas el máximo.




```
SELECT MAX(total)
FROM (SELECT empleado_id, COUNT(*) AS total
      FROM cita GROUP BY empleado_id) AS conteo;
```

Ojo con esto

En `FROM`, la subconsulta **necesita un nombre** (`AS conteo`). Sin él: `ERROR 1248: Every derived table must have its own alias`.

¿Dónde puede ir una subconsulta?

Dónde	Qué devuelve	Ejemplo
WHERE	un valor	`WHERE precio > (SELECT AVG(precio) …)`
WHERE	una lista	`WHERE id IN (SELECT empleado_id …)`
FROM	una tabla	`FROM (SELECT …) AS conteo`
SELECT	un valor	`SELECT nombre, (SELECT AVG(precio) …)`

En `SELECT`, el valor aparece como **una columna más**, repetido en cada fila:

```
SELECT nombre, precio, (SELECT AVG(precio) FROM servicio) AS promedio FROM
servicio;
```

¿Subconsulta o JOIN?

Muchas preguntas se pueden responder de las dos formas:

Con subconsulta

```
SELECT nombre FROM empleado
WHERE id IN (SELECT empleado_id
             FROM cita);
```

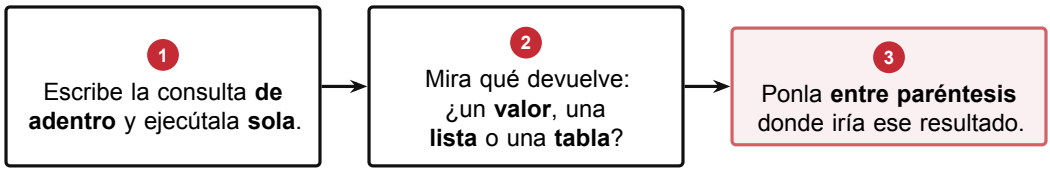
Con JOIN

```
SELECT DISTINCT e.nombre
FROM empleado e
JOIN cita c ON c.empleado_id = e.id;
```

Las dos dan **Ana Torres** y **Bruno Díaz**. Sin `DISTINCT`, el `JOIN` repite a Ana tres veces.

- La **subconsulta** se lee casi como la pregunta: «empleados cuyo id está en las citas».
- El **JOIN** conviene cuando quieres ver columnas de **las dos** tablas.

Receta para escribir una subconsulta



En palabras simples

Si la de adentro funciona sola y devuelve lo que esperas, la consulta completa casi siempre funciona.

Práctica Subconsultas en la peluquería

Usa `ejemplos/subconsultas/3_practica.sql`. Para cada una, sigue la receta.

1. ¿Qué servicios cuestan **menos** que el promedio?
2. ¿Cuál es el servicio **más barato**?
3. ¿Qué mascotas son de **Rosa Medina**?
4. ¿Qué clientes tienen al menos un **perro**?
5. **Reto:** ¿qué citas todavía **no tienen pago**?

Decide y explica

En cada una: ¿la de adentro devuelve un valor o una lista? ¿Usaste = o `IN`?

Preguntas



Cierre

Servicio	Programa sin ventana que arranca con Windows: `mysqld.exe`, `sqlservr.exe`.
Cliente	Cualquier programa que se conecta al gestor: SSMS, Workbench, la terminal, una app.
Conectarse	Host, puerto, usuario, contraseña y base.
Subconsulta	Una consulta dentro de otra, entre paréntesis. Se resuelve **primero**.
Un valor	Se compara con =, >, <.
Una lista	Se usa con `IN` o `NOT IN`.
Una tabla	Va en `FROM` y lleva nombre (`AS`).

Referencias

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Oracle. MySQL Reference Manual: *Connecting to the MySQL Server* y *Subqueries*.
- Microsoft Learn. *Connect to and query a SQL Server instance (SSMS)*.



UTP Universidad Tecnológica del Perú